13. პონიოს სითბური მილი

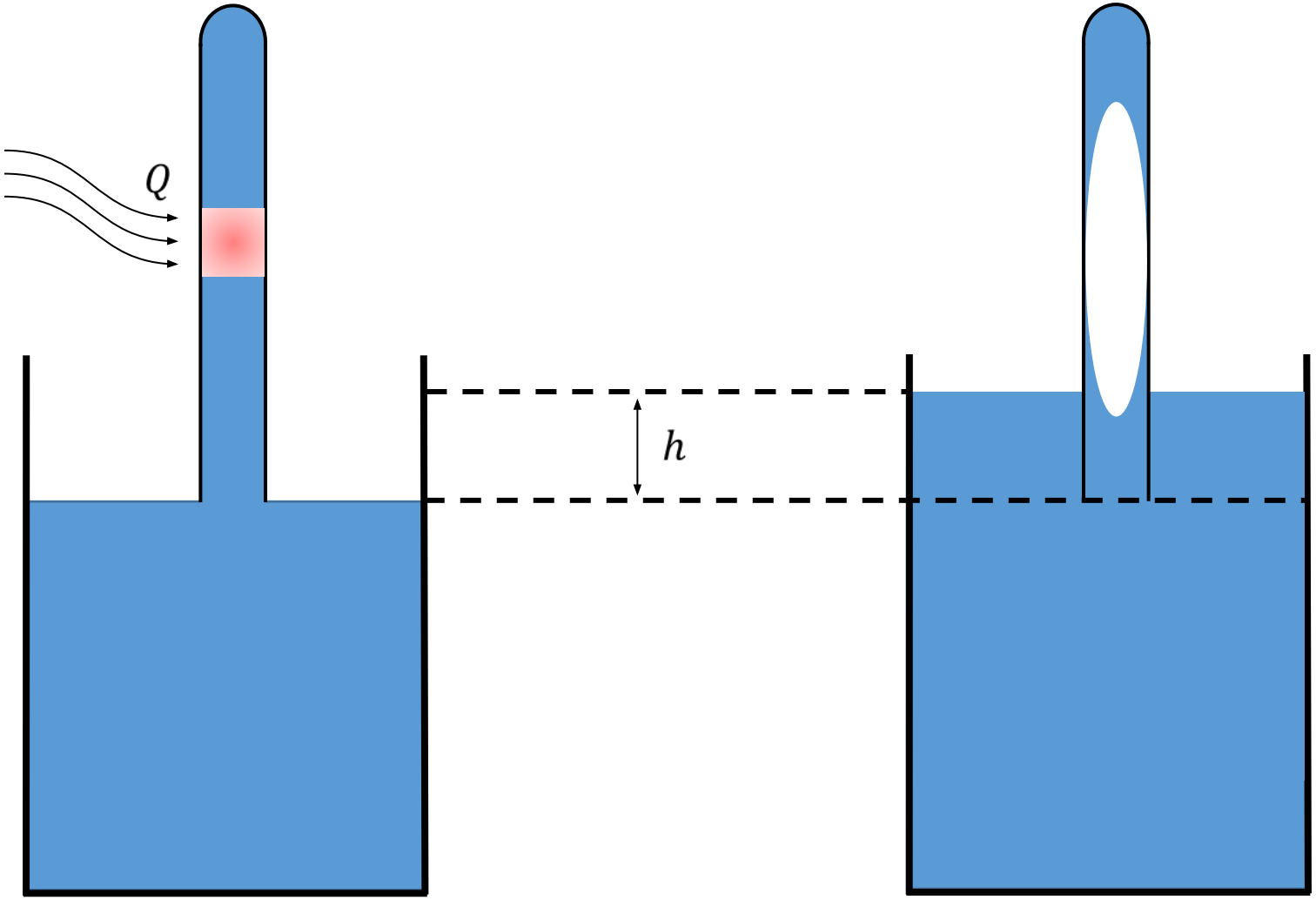
თავდახურული შუშის მილი გავსებულია წყლით და დამაგრებულია ვერტიკალურად, მილის ქვედა ბოლო ჩადებულია წყლიან ჭურჭელში და მილის პატარა ნაწილს ათბობენ. გამოიკვლიეთ და ახსენით წყლის და ორთქლის ბუშტების პერიოდული მოძრაობა.

აკადემიკოს ილია ვეკუას სახელობის ფიზიკა-მათემატიკის ქალაქ თბილისის N42 საჯარო სკოლის 11^2 კლასის მოსწავლე: ნიკოლოზ ბურდული

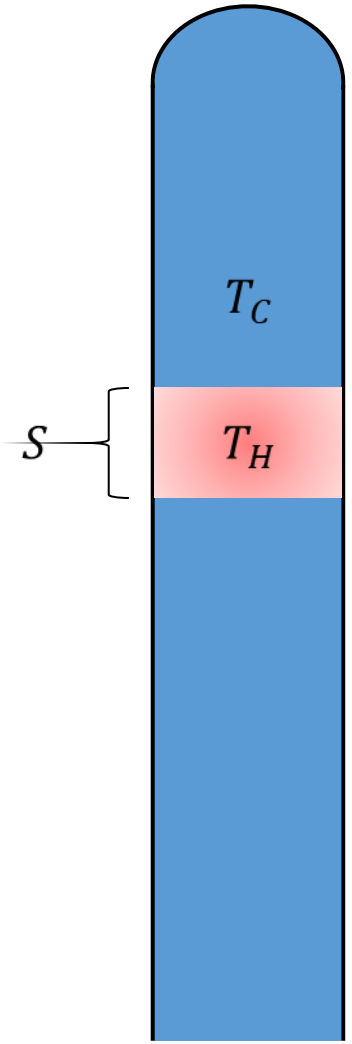
გეგმა

- მოვლენის ახსნა;
  - რა იწვევს წყლის ზედაპირის მოძრაობას.
- თეორიული მოდელი;
  - წყლის ზედაპირის რხევის პერიოდი.
  - ბუშტის მასის დათვლა.
- ექსპერიმენტი;
  - ექსპერიმენტული დანადგარი.
  - გამაცხელებლის სხვადასხვა მდებარეობა.
  - გამაცხელებლის ტემპერატურა.
- თეორიული და ექსპერიმენტული შედეგების შედარება;
  - თეორიული და ექსპერიმენტული გრაფიკები.
- დასკვნა;
  - საბოლოოდ მიღებული მნიშვნელოვანი შედეგები.
  - რელევანტური პარამეტრები.

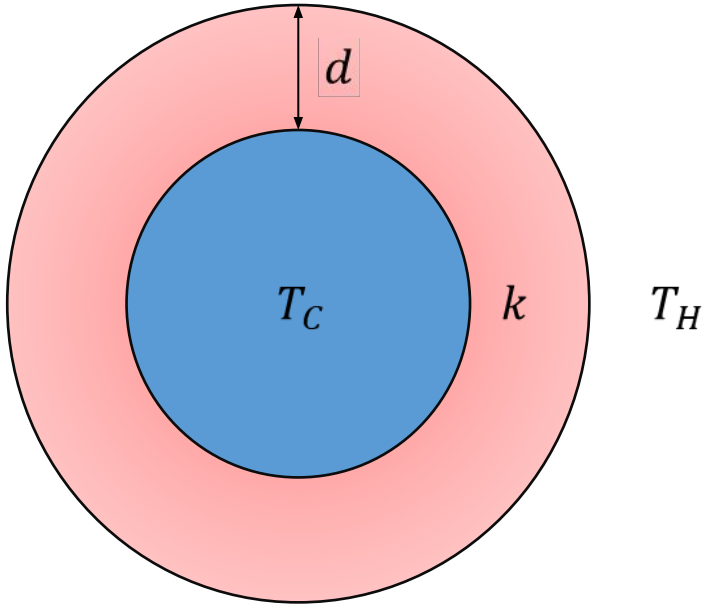
მოვლენის ახსნა



სითბოს გადაცემა და წყლის ადუღება



k – შუშის თბოგამტარობა;
S – გაცხელების ზედაპირის ფართობი;
d – შუშის სისქე;
c – წყლის კუთრი სითბოტევადობა;



$$\Delta Q = \frac{kS(T_H - T_C)}{d}\Delta t$$

$$cm\Delta T = \frac{kS}{d}(T_H - T_C)\Delta t$$

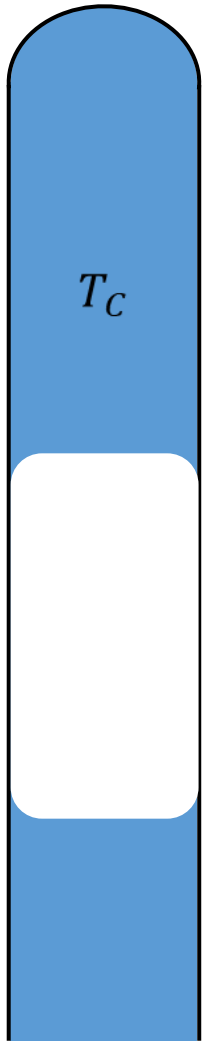
$$\frac{\Delta T}{\Delta t} = \frac{kS}{cmd}(T_H - T_C) \qquad \frac{kS}{cmd} \rightarrow \alpha$$

$$T = T_H - (T_H - T_C)e^{-\alpha t_0}$$

$$t_0 = \ln\frac{T_H - T}{T_H - T_C} * \frac{cmd}{ks}$$

$$T = 100°\mathrm{C}$$

ბუშტის წარმოქმნა და მისი მასის გამოთვლა



t – პერიოდი;

$t^{/}$ – ბუშტის არსებობის ხანგრძლივობა;

$m^{/}$ – ბუშტის მასა;

L – წყლის ორთქლად გადაქცევის კუთრი სითბოტევადობა;

S_b – ბუშტის ფართობი;

$$\frac{kS(T_H - 100)}{d} t^{/} = Lm^{/}$$

$$m^{/} = \frac{kS(T_H - 100)}{dL} t^{/}$$

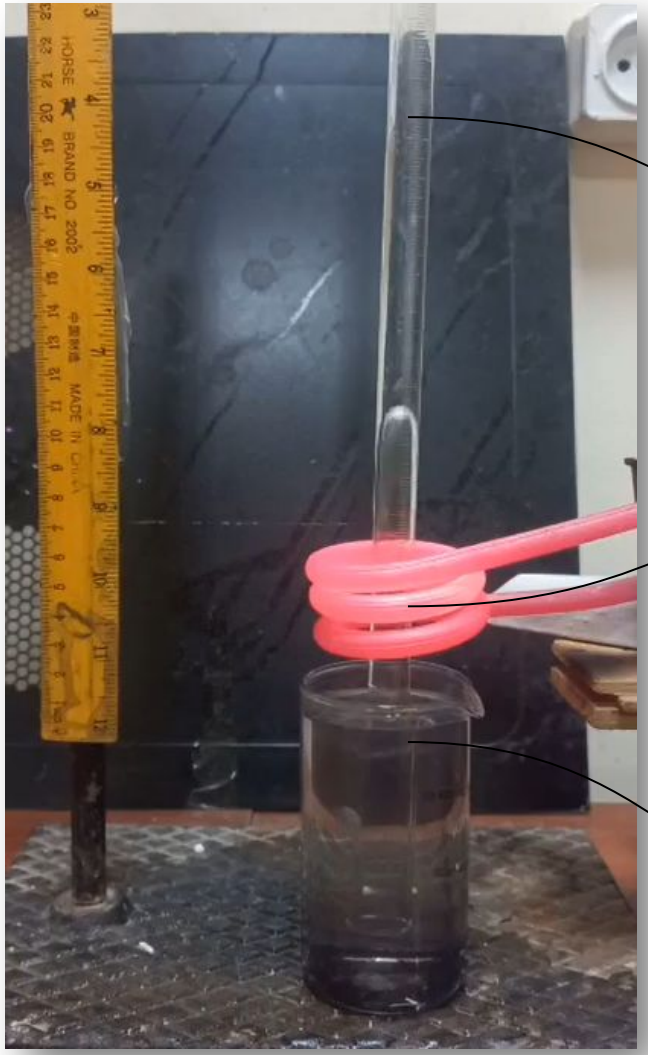
ბუშტის გასკდომა

$$\frac{kS_b(100 - T_c)}{d} t_1 = Lm^{/}$$

$$t_1 = \frac{Lm^{/}d}{kS_b(100 - T_c)}$$

$$t = t_0 + t_1 = \ln\frac{T_H - T}{T_H - T_C} * \frac{cmd}{ks} + \frac{Lm^{/}d}{kS_b(100 - T_c)}$$

ექსპერიმენტული დანადგარი



$r = 0.6$ სმ
$d = 0.1$ სმ

გამაცხელებელი
კოჭა(h=3 სმ)

$R = 0.5$ სმ

Tracker
Video Analysis and Modeling Tool

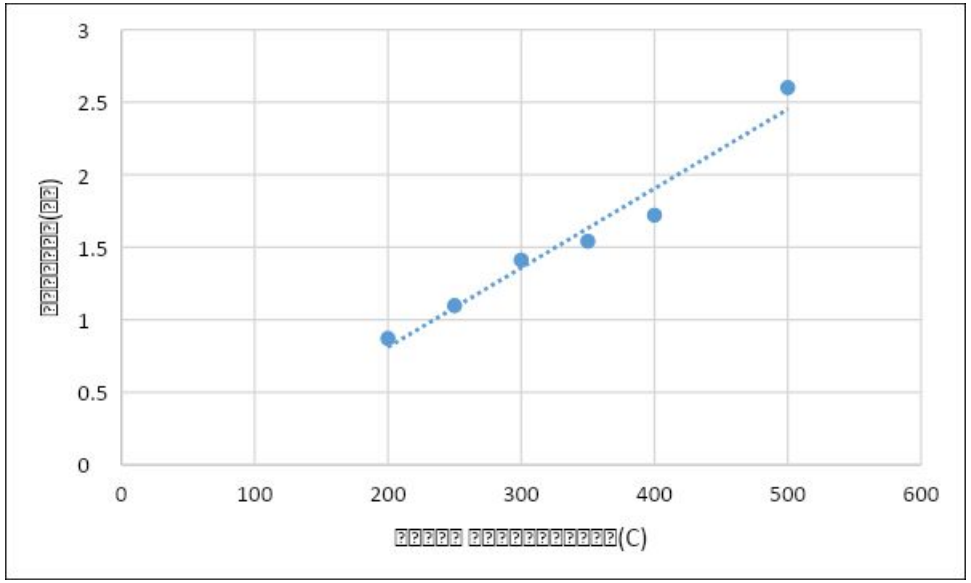
წყლის დონის ცვლილების აღწერა

$T_H = 500°C$

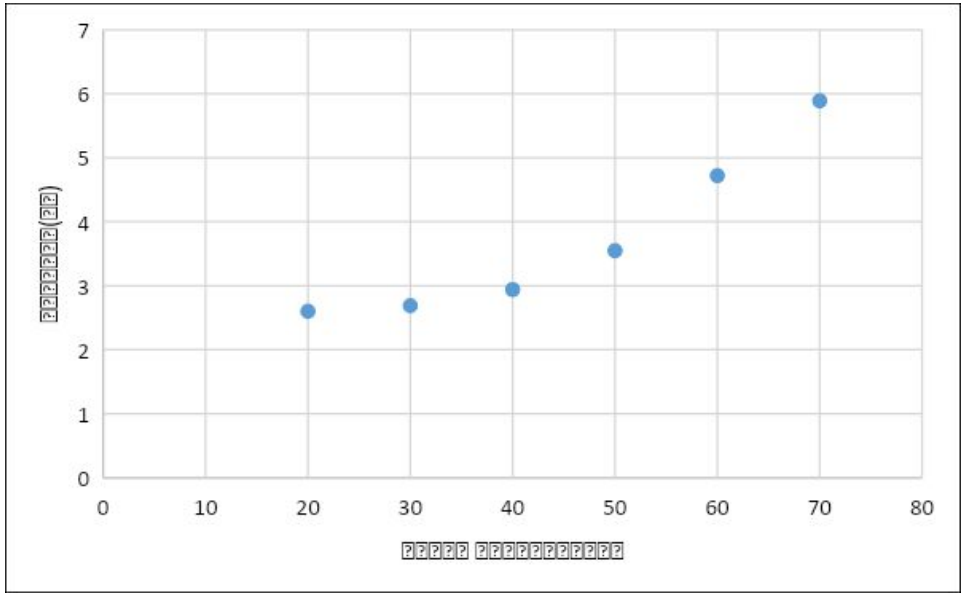
$T_c = 20°C$

$t_{\text{პერიოდი}} = 2{,}6$ წმ

ტემპერატურის ცვლილება

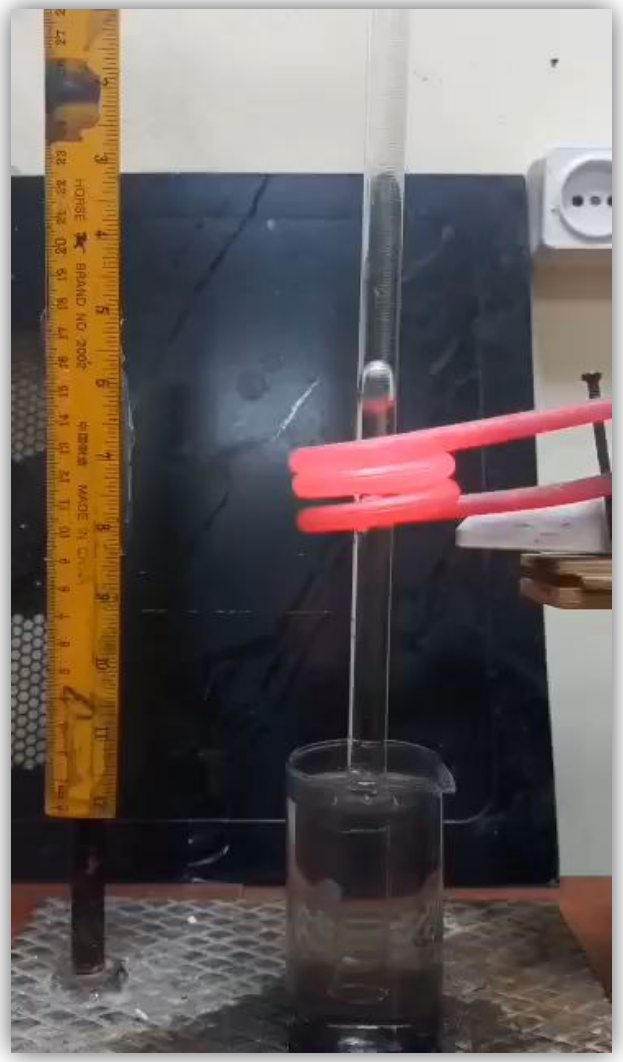


კოჭას ტეპერატურის დამოკიდებულება
წყლის ზედაპირის რხევის პერიოდზე

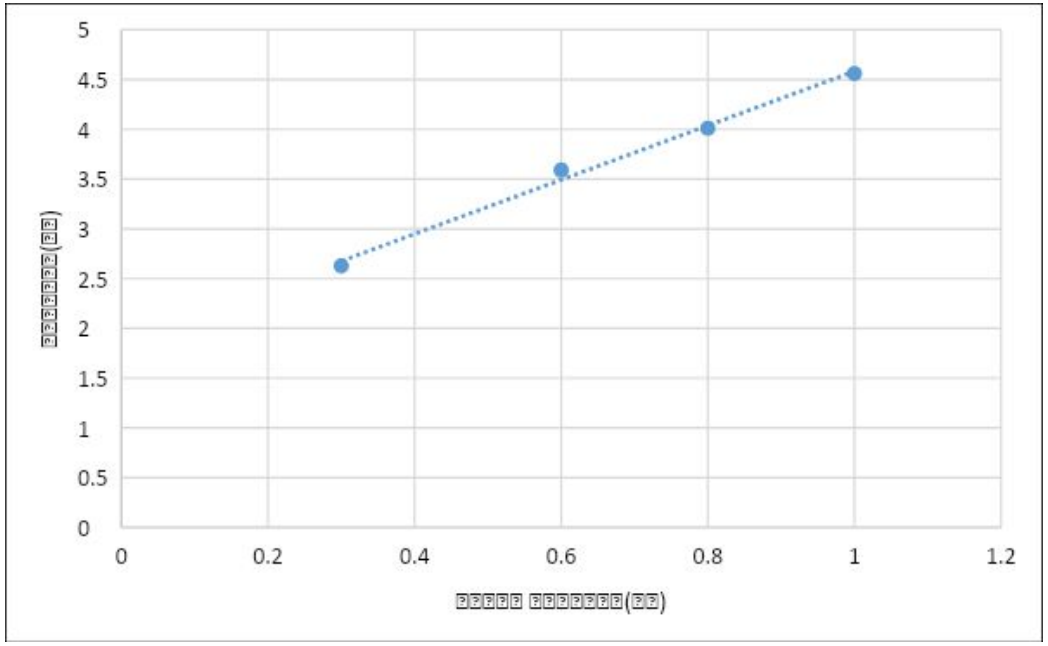


წყლის ტეპერატურის დამოკიდებულება
წყლის ზედაპირის რხევის პერიოდზე

კოჭას განსხვავებული სიმაღლეები



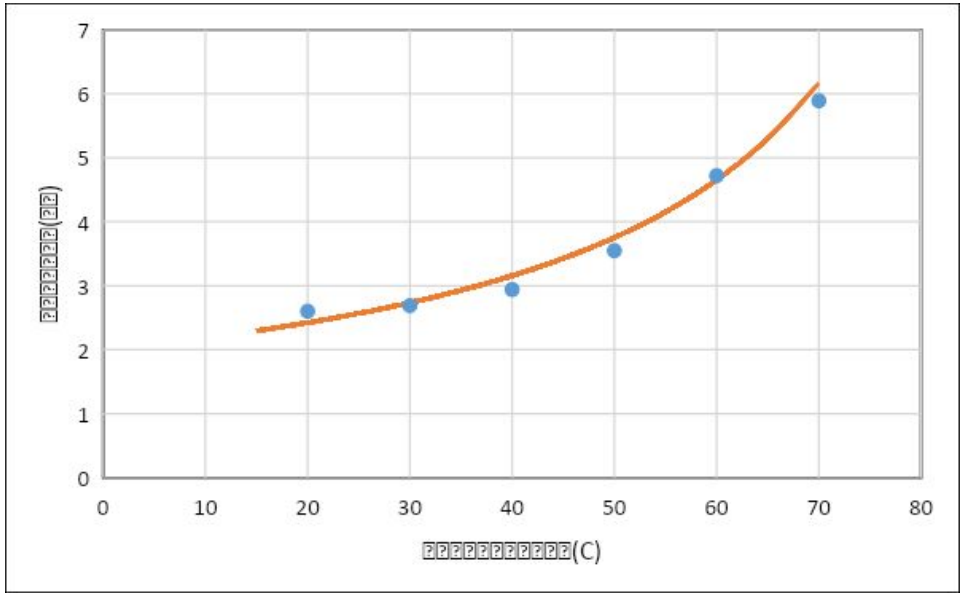
მილის განსხვავებული დიამეტრები



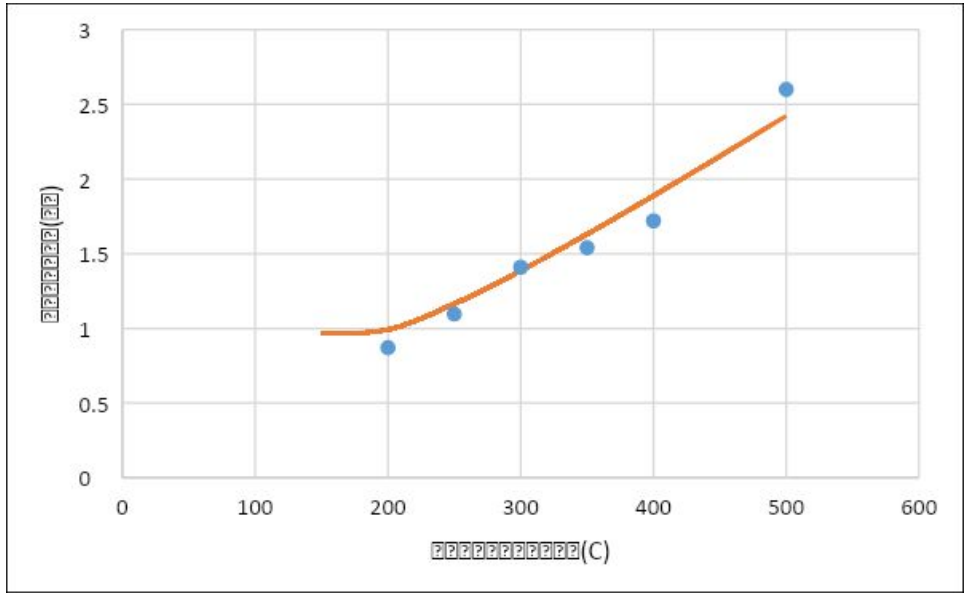
$$\rho V = \rho \pi r^2 h \quad \Rightarrow \quad \boxed{t_{\text{პერიოდი}} \sim r}$$

$$t = t_0 + t_1 = \ln \frac{T_H - T}{T_H - T_C} * \frac{cmd}{ks} + \frac{Lm/d}{kS_b(100 - T_c)}$$

თეორიული და ექსპერიმენტული შედეგების შედარება



წყლის ტეპერატურის დამოკიდებულება
წყლის ზედაპირის რხევის პერიოდზე



წყლის ტეპერატურის დამოკიდებულება
წყლის ზედაპირის რხევის პერიოდზე

დასკვნა

მნიშვნელოვანი პარამეტრები:

- ❑ კოჭას ტემპერატურა;
- ❑ კოჭას სიმაღლე;
- ❑ ჭურჭლის რადიუსი;
- ❑ ჭურჭლის სისქე;
- ❑ წყლის საწყისი ტემპერატურა;

$$t = t_0 + t_1 = \ln\frac{T_H - T}{T_H - T_C} * \frac{cmd}{ks} + \frac{Lm/d}{kS_b(100 - T_c)}$$

ექსპერიმენტული შედეგები:

- ✓ ბუშტის არსებობის საშუალო ხანგრძლივობა - 0,6 წმ;
- ✓ ბუშტის საშუალო ფართობი - 0,00188 $მ^2$
- ✓ წყლის ზედაპირის დონის რხევის პერიოდი პროპორციულია კოჭას ტემპერატურის;
- ✓ კოჭას მდებარეობას მნიშვნელობა არ აქვს ზღვრამდე;

მადლობა ყურადღებისთვის!